UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE

SAN LUIS POTOSÍ

CARRERA: Ingeniería en Tecnologías de la Información

MATERIA: CNO IV Seguridad Informática

TRABAJO: Actividad 15 Exiftool

Ojeda Camacho José Carlos / 181629

PROFESOR: Mtro. Servando López Contreras

Objetivo

Analizar e interpretar los metadatos incrustados en un documento de texto y un archivo de imagen utilizando la herramienta de línea de comandos ExifTool, con el fin de extraer información crítica sobre su creación, edición y geolocalización.

Herramientas Utilizadas

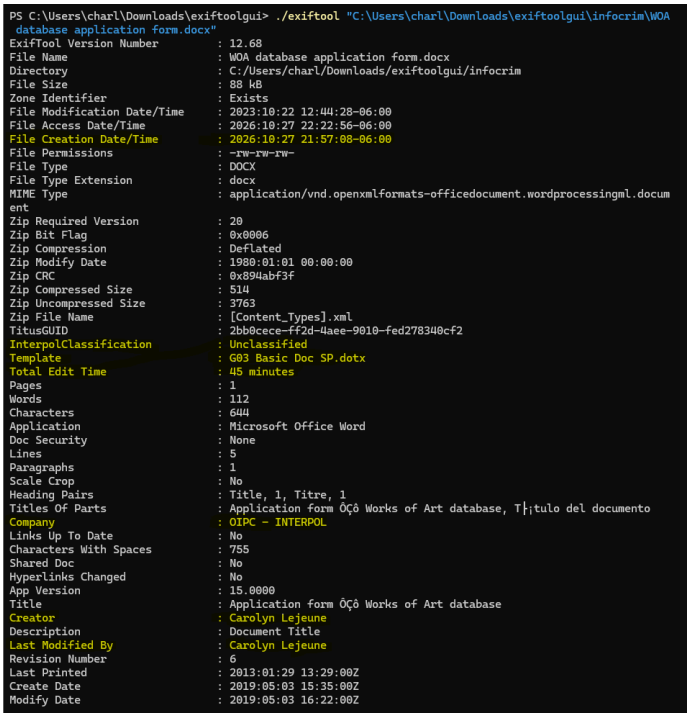
- **Software:** ExifTool (versión de consola / línea de comandos)
- **Archivos de análisis:** WOA database application form.docx y XiaomiMiA2Lite.jpg

Procedimiento General

Para llevar a cabo esta práctica, el primer paso consistió en descargar y configurar la herramienta de línea de comandos ExifTool en el equipo de trabajo. Con el fin de facilitar la ejecución de los comandos, los archivos de prueba fueron ubicados en el mismo directorio que el ejecutable del programa. Posteriormente, se abrió una consola de comandos (PowerShell/CMD) apuntando directamente a la ruta de trabajo correspondiente (C:\Users\[Usuario]\Downloads\exiftoolgui\infocrim), desde donde se introdujeron las instrucciones para la extracción de datos.

Parte I. Análisis de metadatos del fichero WOA database application form.docx

Para la primera fase del ejercicio, se ejecutó el comando exiftool "WOA database application form.docx". La consola arrojó una lista completa con las propiedades ocultas del documento de Microsoft Word.



A partir de la revisión de estos resultados, se logró identificar información clave sobre la estructura y autoría del archivo. Se observó que el documento fue categorizado por INTERPOL bajo el idioma inglés (etiqueta *Category: English*) y que, para su elaboración, se empleó la plantilla denominada *G03 Basic Doc SP.dotx*. El registro interno del archivo también expuso que el tiempo total de edición (*Total Edit Time*) fue de 45 minutos.

En cuanto a la propiedad y autoría del documento, los metadatos señalan claramente que la compañía propietaria del fichero es la *OIPC - INTERPOL*. El archivo fue creado originalmente el 3 de mayo de 2019 a las 15:35:00Z (*Create Date*) por *Carolyn Lejeune*, quien también figura como la persona que realizó la última modificación del fichero (*Last Modified By*).

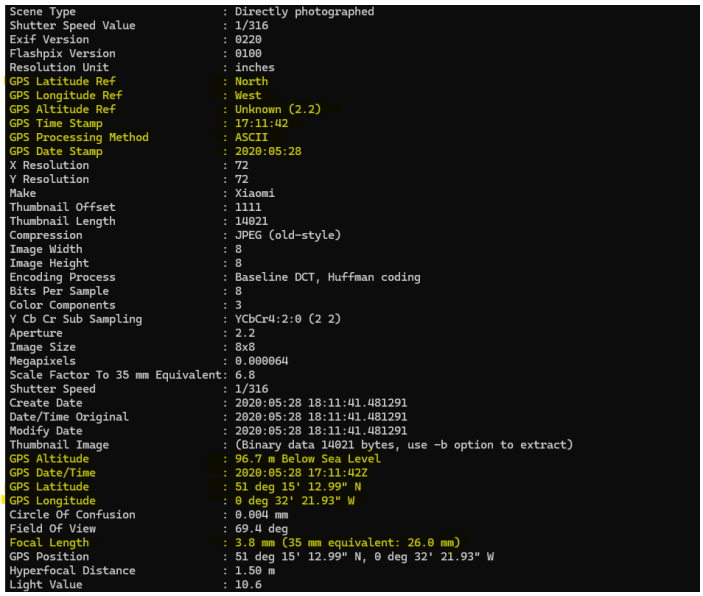
Parte II. Análisis de metadatos del fichero XiaomiMiA2Lite.jpg

Durante la segunda fase, se procedió a extraer los datos EXIF de la imagen ejecutando el comando exiftool XiaomiMiA2Lite.jpg. El análisis de los resultados permitió determinar las especificaciones técnicas de la captura y la geolocalización exacta del dispositivo en ese momento.



Los metadatos revelaron que la fotografía fue tomada el 28 de mayo de 2020 a las 18:11:41 horas. En cuanto a los parámetros fotográficos, la cámara utilizó una sensibilidad ISO de 100 y una longitud focal de 3.8 mm (lo cual equivale a 26.0 mm en un formato tradicional de 35 mm). Asimismo, el registro confirmó que la captura se realizó sin iluminación artificial, ya que el estado del flash aparece como apagado o no disparado (*Off, Did not fire*).

Respecto a los datos de ubicación GPS, el archivo contenía información detallada sobre el posicionamiento global en el momento exacto de la toma fotográfica:



- **Latitud:** 51 deg 15' 12.99" N
- **Longitud:** 0 deg 32' 21.93" W
- **Altitud:** 96.7 m Below Sea Level

Al ingresar las coordenadas resultantes (51°15'12.99"N 0°32'21.93"W) en el sistema de navegación de Google Maps, se pudo comprobar que el lugar exacto de la captura se sitúa en la ciudad de Londres, Reino Unido, específicamente en las inmediaciones del lago The Serpentine, ubicado en Hyde Park / Kensington Gardens.

Eliminación de Metadatos

Para concluir la actividad y cumpliendo con los protocolos de limpieza de información confidencial, se procedió a eliminar todos los metadatos incrustados en la fotografía analizada. Esto se logró mediante la ejecución del comando exiftool -all= XiaomiMiA2Lite.jpg.

Como resultado de esta acción, la herramienta confirmó la actualización exitosa del archivo, purgando por completo los datos EXIF y de GPS, y generando de forma automática un archivo de respaldo con el nombre original modificado, garantizando así la preservación de la evidencia primaria en caso de requerirse.

